

第七章非线性方程与方程组的数值解法

主 讲 人： 金永文

2025.2.21

7.1 方程求根与二分法

这一章主要讨论求解单变量非线性方程

$$f(x) = 0.$$

一些术语:

- **根 (零点):** 如果实数 x^* 满足 $f(x^*) = 0$, 则称 x^* 是方程的**根**. 或称 x^* 是函数 $f(x)$ 的**零点**.
- **m 重根:** 若 $f(x)$ 可分解为

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x),$$

其中 m 为正整数, 且 $g(x^*) \neq 0$, 则称 x^* 为方程的 m **重根**, 或 x^* 为 $f(x)$ 的 m **重零点**.

- **n 次代数方程:** 如果函数 $f(x)$ 是多项式函数, 即

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n,$$

其中 $a_0 \neq 0, a_i (i = 0, 1, \cdots, n)$ 为实数, 称方程 $f(x) = 0$ 为 n 次代数方程。

7.1.2 二分法

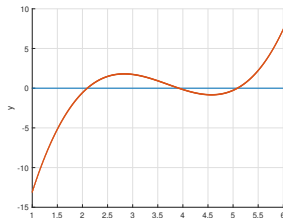
原理：若 $f \in C[a, b]$ ，且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则 f 在 (a, b) 上必有一根。

例 1

求方程 $f(x) = x^3 - 11.1x^2 + 38.8x - 41.77 = 0$ 的有根区间。

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$ 的符号	-	-	-	+	-	-	+

由此可知方程的有根区间为 $[2, 3]$, $[3, 4]$, $[5, 6]$ 。



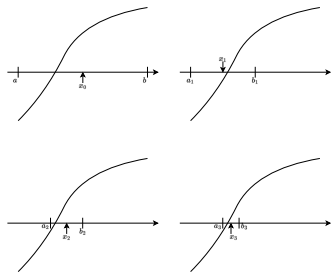
算法:

假设区间 $[a, b]$ 为单根区间, 取其中点 $x_0 = \frac{1}{2}(a + b)$:

- 若 $f(x_0) = 0$, x_0 就是 $[a, b]$ 中的根;
- 若 $f(a) \cdot f(x_0) < 0$, 则 $[a, x_0]$ 为有根区间, 令 $a_1 = a, b_1 = x_0$;
- 若 $f(x_0) \cdot f(b) < 0$, 则 $[x_0, b]$ 为有根区间, 令 $a_1 = x_0, b_1 = b$.

于是有根区间 $[a, b]$ 就缩小为 $[a_1, b_1]$, 长度只有一半。

继续取 $[a_1, b_1]$ 的中点 $x_1 = \frac{1}{2}(a_1 + b_1)$, 可得一系列的小区间和中点。



- 小区间:

$$[a_0, b_0], [a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n].$$

- 中点:

$$x_0, x_1, x_2, \dots, x_n.$$

$$x_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

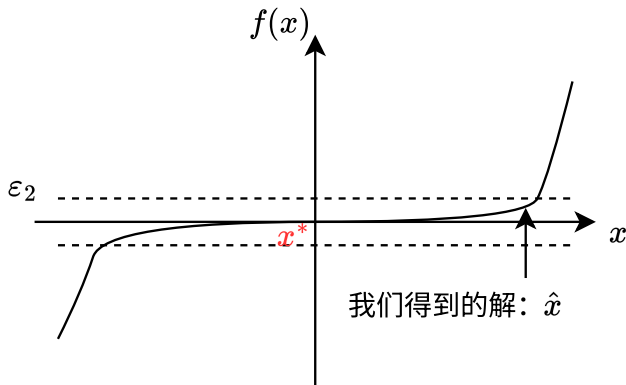
显然每个小区间都有单根。

精度: $|x_n - x_{n-1}| = \frac{1}{2^{n+1}}(b - a).$

进一步讨论终止条件：

$$|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon_1 \quad \text{或} \quad |f(x)| < \varepsilon_2$$

注意：第二个终止条件不能保证 x 的精度！



误差分析:

1. 第 0 步产生的 $x_0 = \frac{a+b}{2}$, 有误差 $|x_0 - x^*| \leq \frac{b-a}{2}$;

2. 第 k 步产生的 x_k 有误差 $|x_k - x^*| \leq \frac{b-a}{2^{k+1}}$;

$\Rightarrow$ 对于给定的精度 ε , 可估计二分法所需的步数 k :

$$\frac{b-a}{2^{k+1}} < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad k > \frac{[\ln(b-a) - \ln \varepsilon]}{\ln 2} - 1$$

优点:

1. 简单;

2. 对 $f(x)$ 要求不高 (只要连续即可) .

缺点:

1. 无法求复根及偶重根;

2. 收敛慢.

注: 用二分法求根, 最好先给出 $f(x)$ 草图以确定根的大概位置。或用搜索程序, 将 $[a, b]$ 分为若干小区间, 对每一个满足 $f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$ 的区间调用二分法程序, 可找出区间 $[a, b]$ 内的多个根, 且不必要求 $f(a) \cdot f(b) < 0$ 。

例 2

证明 $1 - x - \sin x = 0$ 在 $[0, 1]$ 内仅有一个根，使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 的根需要对分多少次？

解：设

$$f(x) = 1 - x - \sin x,$$

则

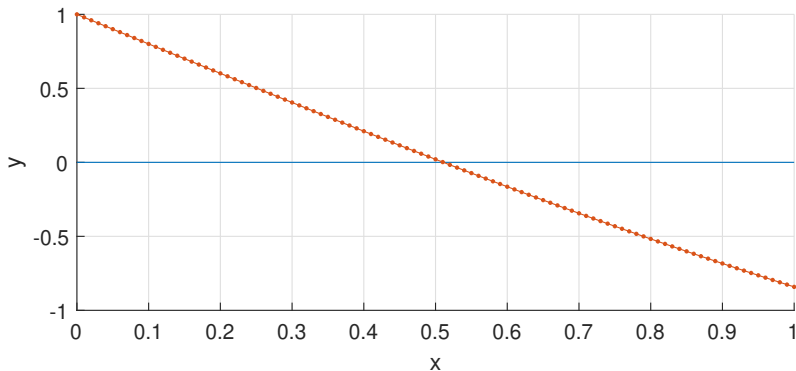
$$\begin{cases} f(0) = 1 > 0, \\ f(1) = -\sin(1) < 0, \end{cases}$$

且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，故方程 $f(x) = 0$ 在 $[0, 1]$ 内至少有一个根。

又因为

$$f'(x) = -1 - \cos x < 0, \quad x \in [0, 1],$$

故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减，因此 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有且仅有一个根。



使用二分法，使误差限 $|x_k - x^*| \leq \frac{1}{2^{k+1}}(b - a) = \frac{1}{2^{k+1}} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-4}$ ，解得

$$2^k > 10^4 \quad \Rightarrow \quad k \geq \frac{4 \ln 10}{\ln 2} = 13.2877,$$

所以需对分 14 次即可。

7.2.1 不动点与不动点迭代法

迭代法:

$$\begin{array}{ccc} f(x) = 0 & \xLeftrightarrow{\text{等价变换}} & x = \varphi(x) \\ f(x) \text{ 的根} & \Longleftrightarrow & \varphi(x) \text{ 的不动点} \end{array}$$

思路:

从一个初值 x_0 出发, 计算

$$x_1 = \varphi(x_0), x_2 = \varphi(x_1), \dots, x_{k+1} = \varphi(x_k), \dots$$

若 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛, 即存在 x^* 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$, 且 φ 连续, 则由

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_k)$$

可知 $x^* = \varphi(x^*)$, 即 x^* 是 φ 的不动点, 也就是 f 的根。

注意: 以上思路是在序列 $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛的前提下才求得不动点 x^* , 采用迭代法则不一定会使得序列收敛。

不动点迭代法（基本迭代法）

将非线性方程 $f(x) = 0$ 化为一个同解方程：

$$x = \varphi(x),$$

并且假设 $\varphi(x)$ 为连续函数。

任取一个初值 x_0 ，代入 $\varphi(x)$ ，得

$$x_1 = \varphi(x_0) \Rightarrow x_2 = \varphi(x_1) \Rightarrow \cdots \Rightarrow x_{k+1} = \varphi(x_k)$$

称上式为求解非线性方程 $x = \varphi(x)$ 的不动点迭代法，称 $\varphi(x)$ 为迭代函数，称 x_k 为第 k 步迭代值。

如果存在一点 x^* ，使得迭代序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 满足

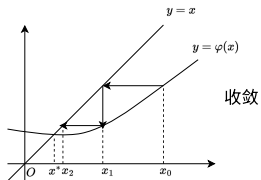
$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*,$$

则称迭代法收敛，否则称为发散。

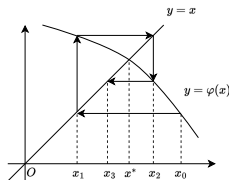
如果将原方程表示为

$$\begin{cases} y = x, \\ y = \varphi(x), \end{cases}$$

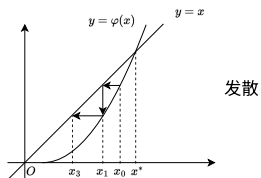
则该方程与原方程同解。



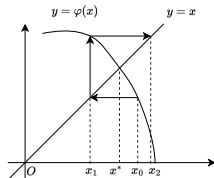
收敛



$\varphi(x)$ 在 x^* 附近较平缓



发散



例题 1

用迭代法求解方程 $2x^3 - x - 1 = 0$.

解: (1) 将原方程化为等价方程

$$x = 2x^3 - 1.$$

如果取初值 $x_0 = 0$, 由迭代法得:

$$x_0 = 0,$$

$$x_1 = 2x_0^3 - 1 = -1,$$

$$x_2 = 2x_1^3 - 1 = -3,$$

$$x_3 = 2x_2^3 - 1 = -55,$$

...

显然迭代法发散.

(2) 如果将原方程化为等价方程

$$x = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}.$$

仍取初值 $x_0 = 0$, 则有

$$x_1 = \sqrt[3]{\frac{x_0+1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \approx 0.7937,$$

$$x_2 = \sqrt[3]{\frac{x_1+1}{2}} = \sqrt[3]{\frac{1.7937}{2}} \approx 0.9644.$$

依此类推, 得

x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0.9644	0.9940	0.9990	0.9998	1.0000	1.0000

已经收敛, 故原方程的解为

$$x = 1.0000.$$

7.2.2 不动点的存在性与迭代法的收敛性

讨论：收敛性与迭代函数的构造有关，那么什么形式的迭代法能够收敛？

定理 1 (书中定理 1 和定理 2 的整合)

设迭代函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且满足

1. 当 $x \in [a, b]$ 时， $a \leq \varphi(x) \leq b$;
2. 存在一正数 L ，满足 $0 < L < 1$ ，且 $\forall x \in [a, b]$ ，有

$$|\varphi'(x)| \leq L.$$

则有：

1. 方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内有唯一解 x^* ;
2. 全局收敛性：对于任意初值 $x_0 \in [a, b]$ ，迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 均收敛于 x^* ;
3. $|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L} |x_k - x_{k-1}|$;
4. $|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$.

证明: (1) 设 $f(x) = x - \varphi(x)$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可导.

由条件 1, 可得

$$\begin{cases} f(a) = a - \varphi(a) \leq 0, \\ f(b) = b - \varphi(b) \geq 0. \end{cases}$$

由根的存在定理, 方程 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个根.

由条件 2, 可得

$$|\varphi'(x)| \leq L < 1 \Rightarrow f'(x) = 1 - \varphi'(x) > 0,$$

$\Rightarrow f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上仅有一个根。所以可得: 1. 方程 $x = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 内有唯一解 x^* .

(2) 对于迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, 由微分中值定理以及 $|\varphi'(x)| \leq L$ 可得:

$$|x_k - x^*| = |\varphi(x_{k-1}) - \varphi(x^*)| \leq L|x_{k-1} - x^*| \leq \cdots \leq L^k|x_0 - x^*|.$$

由于 $0 < L < 1$, 因此当 $k \rightarrow \infty$ 时, 序列 $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ 收敛到 x^* .

(3,4) 对于任意正整数 p , 有

$$\begin{aligned} |x_{k+p} - x_k| &\leq |x_{k+p} - x_{k+p-1}| + |x_{k+p-1} - x_{k+p-2}| + \cdots + |x_{k+1} - x_k| \\ &\leq (L^p + L^{p-1} + \cdots + L)|x_k - x_{k-1}| \\ &\leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| \end{aligned}$$

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| \leq \frac{L^2}{1-L}|x_{k-1} - x_{k-2}| \leq \cdots \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|$$

由于 $L < 1$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} (x_k - x^*) = 0$.

因此对任意初值 x_0 , 迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 均收敛于 x^* , 且

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

该定理指出，只要构造的迭代函数满足：

$$|\varphi'(x)| \leq L < 1,$$

迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 就收敛.

对于预先给定的误差限 ε ，即要求 $|x_k - x^*| < \varepsilon$ ，只要

$$\frac{L}{1-L}|x_k - x_{k-1}| < \varepsilon.$$

因此，当

$$|x_k - x_{k-1}| < \frac{1-L}{L}\varepsilon \approx \varepsilon,$$

迭代就可以终止， x_k 可以作为方程的近似解.

7.2.3 局部收敛性与收敛阶

定理 1 的条件非必要条件, 可将 $[a, b]$ 缩小.

定义 1

设 $\varphi(x)$ 有不动点 x^* , 如果存在 x^* 的某个邻域 $R: |x - x^*| \leq \delta$, 对任意 $x_0 \in R$, 迭代法产生的序列 $\{x_k\} \subset R$, 且收敛到 x^* , 则迭代法**局部收敛**.

定理 2

设 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点, $\varphi'(x)$ 在 x^* 的某个邻域连续, 且 $|\varphi'(x^*)| < 1$, 则迭代法**局部收敛**.

调整初值可得到收敛的结果。

例题 2

用迭代法求方程的近似解，误差小于 10^{-6} ：

$$e^x + 10x - 2 = 0.$$

解：由于当 $x = 0.2$ 时， $e^x + 10x - 2 > 0$ ； $x = 0$ 时， $e^x + 10x - 2 < 0$ 。因此 $[0, 0.2]$ 为有根区间。
本题迭代函数有两种构造形式：

1. $x = \varphi_1(x) = \frac{2-e^x}{10}$;

2. $x = \varphi_2(x) = \ln(2 - 10x)$.

由于

$$|\varphi_1'(x)| = \frac{e^x}{10} < \frac{e^{0.2}}{10} < 1,$$
$$|\varphi_2'(x)| = \frac{10}{2 - 10x} \geq 5.$$

因此采用迭代函数 $x = \varphi_1(x) = \frac{2-e^x}{10}$ 。

取初值 $x_0 = 0$, 则有

$$x_1 = 0.1000000,$$

$$x_2 = 0.0894829,$$

$$x_3 = 0.0906391,$$

$$x_4 = 0.0905126,$$

$$x_5 = 0.0905265,$$

$$x_6 = 0.0905250,$$

$$x_7 = 0.0905251,$$

$$d_1 = 0.1000000$$

$$d_2 = -0.0105171$$

$$d_3 = 0.1156 \times 10^{-2}$$

$$d_4 = -0.1390 \times 10^{-4}$$

$$d_5 = 0.1390 \times 10^{-4}$$

$$d_6 = -0.1500 \times 10^{-5}$$

$$d_7 = 0.1000 \times 10^{-6}.$$

因此原方程的解为

$$x^* \approx 0.090525.$$

回顾定理 1，根据其结论：

$$|x_k - x^*| \leq \frac{L^k}{1 - L} |x_1 - x_0|,$$

L 或 $|\varphi'(x)|$ 在 $[a, b]$ 上越小，迭代法收敛就越快。

定义 2 (同书中定义 2)

设迭代过程 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛于方程 $x = \varphi(x)$ 的根 x^* ，如果当 $k \rightarrow \infty$ 时迭代误差 $e_k = x_k - x^*$ 满足渐进关系式

$$\frac{e_{k+1}}{e_k^p} \rightarrow C, \quad \text{常数 } C \neq 0,$$

则称该迭代过程是 p 阶收敛的。特别地， $p = 1$ ($|C| < 1$) 时称为线性收敛， $p > 1$ 时称为超线性收敛， $p = 2$ 时称为平方收敛。

显然， p 越大，收敛速度越快。那么如何确定 p ，从而确定收敛阶呢？

如果迭代函数 $\varphi(x)$ 在精确解 x^* 处充分光滑, 即处处可导, 将 $\varphi(x)$ 在 x^* 作 Taylor 展开, 有

$$\begin{aligned}\varphi(x) = & \varphi(x^*) + \varphi'(x^*)(x - x^*) + \frac{\varphi''(x^*)}{2!}(x - x^*)^2 + \cdots \\ & + \frac{\varphi^{(p-1)}(x^*)}{(p-1)!}(x - x^*)^{p-1} + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x - x^*)^p.\end{aligned}$$

如果 $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$, 而 $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= \varphi(x^*) + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x - x^*)^p. \\ \Rightarrow x_{k+1} = \varphi(x_k) &= \varphi(x^*) + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x_k - x^*)^p, \\ \Rightarrow x_{k+1} - x^* &= \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!}(x_k - x^*)^p \\ \Rightarrow \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{|x_{k+1} - x^*|}{|x_k - x^*|^p} &\rightarrow \left| \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!} \right|, (k \rightarrow \infty) \Rightarrow \text{收敛阶为 } p.\end{aligned}$$

定理 3 (书中定理 4)

如果迭代法迭代函数 $\varphi(x)$ 在根 x^* 附近满足:

1. $\varphi(x)$ 在 p 阶导数处连续;
2. $\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0$, 而 $\varphi^{(p)}(x^*) \neq 0$.

则迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 的收敛阶是 p .

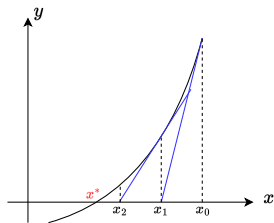
7.4 牛顿法

原理：将非线性方程线性化——Taylor 展开：取 $x_0 \approx x^*$ ，将 $f(x)$ 在 x_0 做一阶 Taylor 展开：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2, \quad \xi \text{ 在 } x_0 \text{ 和 } x \text{ 之间.}$$

将 $(x^* - x_0)^2$ 看成高阶小量，则有：

$$0 = f(x^*) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x^* - x_0) \Rightarrow x^* \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$



更新模型：

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

只要 $f \in C^1$ ，每一步迭代都有 $f'(x_k) \neq 0$ ，而且 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$ ，则 x^* 就是 f 的根。

从另一角度思考:

如果将非线性方程 $f(x) = 0$ 化为等价方程:

$$x = x - k(x)f(x), \quad \text{且 } k(x) \neq 0.$$

令

$$\begin{cases} \varphi(x) = x - k(x)f(x), \\ \varphi'(x) = 1 - k'(x)f(x) - k(x)f'(x). \end{cases}$$

设 x^* 为 $f(x) = 0$ 的根, $|\varphi'(x)|$ 在 x^* 附近越小, 则收敛速度越快。

如果 $f'(x^*) \neq 0$, 令 $\varphi'(x^*) = 0$, 即

$$1 - k'(x^*)f(x^*) - k(x^*)f'(x^*) = 0,$$

则有

$$k(x^*) = \frac{1}{f'(x^*)}.$$

于是取

$$k(x) = \frac{1}{f'(x)},$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

$$x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

取初值 x_0 , 由上式构造迭代法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

上式称为 Newton 迭代法, 具有局部收敛性。

只要 $f'(x^*) \neq 0$, Newton 迭代法至少平方收敛。

例题 3

用 Newton 迭代法求方程的根:

$$x^3 - 3x + 1 = 0.$$

解: 设 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, 则 $f'(x) = 3x^2 - 3$ 。由 Newton 迭代法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{x_k^3 - 3x_k + 1}{3x_k^2 - 3}.$$

取初值 $x_0 = 0.5$, 得

$$x_0 = 0.5,$$

$$x_1 = 0.3333333333,$$

$$x_2 = 0.3472222222,$$

$$x_3 = 0.3472963532,$$

$$x_4 = 0.3472963553.$$

迭代 4 次, 精度达 10^{-8} .

7.4.4 重根情形

例 3

设 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 $m(\geq 2)$ 重根, 证明牛顿法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

为线性收敛.

证明: 因为 x^* 是方程 $f(x) = 0$ 的 m 重根, 故

$$f(x) = (x - x^*)^m g(x), \quad \text{且 } g(x^*) \neq 0, m \geq 2.$$

所以有

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{(x_k - x^*)^m g(x_k)}{m(x_k - x^*)^{m-1} g(x_k) + (x_k - x^*)^m g'(x_k)} \\ &= x_k - \frac{(x_k - x^*) g(x_k)}{m g(x_k) + (x_k - x^*) g'(x_k)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow x_{k+1} - x^* &= (x_k - x^*) \left(1 - \frac{g(x_k)}{mg(x_k) + (x_k - x^*)g'(x_k)}\right) \\ \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{x_k - x^*} &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{g(x_k)}{mg(x_k) + (x_k - x^*)g'(x_k)}\right) = 1 - \frac{1}{m}.\end{aligned}$$

又因为 $m \geq 2$ 时, $1 - \frac{1}{m} > 0$, 由定义可知, 该迭代法对 $m(\geq 2)$ 重根是线性收敛的。

例 4

设 $f(a) = 0$, 且 $f'(a) \neq 0$, 证明牛顿法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k}{f'(x_k)}$$

至少是平方收敛的。

注意上面两例的迭代法是相同的, 两例有何区别?

证明: 令

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

则

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

所以有 $\varphi'(a) = 0$, 该迭代法至少是平方收敛的。

定理 4 (收敛的充分条件)

设 $f \in C^2[a, b]$, 若

1. $f(a)f(b) < 0$;
2. 在整个 $[a, b]$ 上 f'' 不变号且 $f'(x) \neq 0$;
3. 选取 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0)f''(x_0) > 0$.

则牛顿法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 的唯一根.

定理 5 (局部收敛性)

设 $f \in C^2[a, b]$, 若 x^* 为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的根, 且 $f'(x^*) \neq 0$, 则存在 x^* 的邻域 $B_\delta(x^*)$ 使得任取初值 $x_0 \in B_\delta(x^*)$, 牛顿法产生的序列 $\{x_k\}$ 收敛到 x^* 且满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^2} = -\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}.$$

证明: 牛顿法事实上是一种特殊的不动点迭代, 其中

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

则

$$|g'(x^*)| = \left| \frac{f''(x^*)f(x^*)}{[f'(x^*)]^2} \right| = 0 < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{收敛}$$

由 Taylor 展开可得:

$$\begin{aligned} 0 &= f(x^*) = f(x_k) + f'(x_k)(x^* - x_k) + \frac{f''(\xi_k)}{2!}(x^* - x_k)^2 \\ \Rightarrow \quad x^* &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} - \frac{f''(\xi_k)}{2!f'(x_k)}(x^* - x_k)^2 \quad (x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}) \\ \Rightarrow \quad \frac{x^* - x_{k+1}}{(x^* - x_k)^2} &= -\frac{f''(\xi_k)}{2f'(x_k)}. \end{aligned}$$

只要 $f'(x^*) \neq 0$, 则令 $k \rightarrow \infty$ 可得结论。

作业

课后习题:6,8,9,12,15.